需求审查讲稿（10.9）

三、问答预案（3 分钟）

回答原则：先给结论和数字，再给一句依据；没测过的直接说没测过。

可能的问题	回答要点
四个人怎么同时干活，会不会互相等?	接口第 6 周先定稿。网页用 21 轮已有日志回放、控制面板接离线模拟，手势语音先在电脑上做，容器到货前用纸盒，测试用日志回放和失败注入。只有每周约 2 小时实机要排队，按提前提交的上机清单轮流。
验收是不是都堆在最后?	不是。10.23、11.6、11.27、12.11 四个验收点，每次验上一阶段交付的功能，没过的进下一阶段首周修复，优先于新功能。12.11 之后不再加功能。
功能这么多，做得完吗?	必做只有 5 项，其中 2 项已跑通。排期内 12 项在 12.18 冻结前没完成的不再追加；2 项备选不排期。中期展示只承诺必做 5 项。
抓取成功率到底多少?	现在不能给可信数字。最好一轮 4/4，累计 18/22 且混有修复前的轮次。第 6–7 周做一次不中断的连续 10 轮，再报数。
只有 4 块方块，mAP 0.952 是不是过拟合?	对象确实只有这一套 16 种贴纸加 4 种纯色。验证集按整轮留出，避免同一摆放的不同视角泄漏；另外离线 60 块、自动循环 3 轮 12 块都是全部找到且类别正确。换别的物体需要重新采集，这在“不做什么”里写明了。
标注怎么来的?	脚本随机指定地图码，人把物块放上去，按码位置和相机模型自动生成框。检测器不参与标注。3 次人为摆错都按正射图改正，并写了自动查错脚本。
单目相机怎么得到位置?	桌面上有 20 个 ArUco 码的 A4 地图，确定桌面坐标系；方块是已知的 3 cm 立方体，顶面在已知高度的平面上，多视角重采样到这个平面再定位。中心误差中位 0.0 cm、p90 1.04 cm。
为什么不用官方模型和 ROS 2 工程?	官方依赖包里的模型只有三类，没有“其他”类，实测常与我们的结果矛盾，只作对照。官方 ROS 2 工程源码已归档审计，但没有在这块板上验证过。
容器没到货怎么办?	先用同尺寸纸盒完成位置标定和联调。选型约束已有：开口 ⩾ 8 cm、弧形摆放、壁高建议 ⩽ 4 cm 以保留俯视核对。
奇异点具体怎么处理?	实测里手臂接近伸直或折到头时，逆解会无解，或相邻两步关节角跳 16–22°。处理有三层：规划时在多组俯角、半径、高度里找可行解；跳变超过阈值直接拒绝、不发指令；仍无解的方块跳过并记日志。工作区因此限定在离基座 13–28 cm。
为什么不换深度相机或加力传感器?	触碰实测几何模型误差 0.15 cm，定位本身够用；瓶颈在视场和活动范围，不在深度。力传感器要改夹爪，改用指令与回读的差值和夹爪回读角度代替。
堵转保护是急停吗?	不承诺急停。我们每个运动分段核对一次回读，检出后不再下发后续分段，目标是 0.5 秒内检出。库里的 `Arm_Action_Mode(0)` 是否等同急停还没验证。
语音、灯光的硬件有吗?	蜂鸣器和 RGB 指令能发出且无总线错误，但灯色没有确认；音频模块课程资料里有，本机没测过。两项都写了硬件不可用时的退路。
手机小程序来得及吗?	兜底是先做手机浏览器可用的响应式页面，小程序需要注册审核和 HTTPS 域名。
兜底的 7 条路径是哪些?	夹爪没动则唤醒重试；夹空则记录并跳过；类别证据不足或位置不可达则跳过；放不下则放回原位，放不回则报错停机；接近遇阻则重新使能并退回观察位。完整清单与测试在仓库里，现场不逐条背。
分工具体是谁?	（讲前填好姓名）A 感知与执行：检测、抓取投放，第 7 周交连续 10 轮成功率记录。B Web 前端：4 个页面和控制面板，第 7 周能回放已有日志。C 硬件与交互：容器选型标定、声光、堵转，第 7 周容器下单。D 测试与文档：兜底量化和全部验收测试记录。接口各有一个写入方负责人。

四、讲前检查

- [ ] 把四人姓名填进需求规格的分工表和本文最后一问
- [ ] 确认验收线数字（0.90、50 ms、30 s、120 s 等）是全组愿意承诺的
- [ ] 投屏与打印材料：两页纸需求说明；备用展示在线探索记录里的检测图和正射图
- [ ] 课程要求建立 Git 仓库：远程在 GitHub，讲前推送最新提交
- [ ] 四人各自计时试讲，再连起来走一遍；总时长超过 5 分钟时每人各删一句细节，不删数字